

সরলরেখা — হলুদ মার্ক করা কঠিন প্রশ্ন

রিভিশন শিট · বই ও প্র্যাকটিস শিট থেকে একসাথে · প্রতিটি প্রশ্নের নতুন করে লেখা ধাপে ধাপে সমাধান

26

মোট প্রশ্ন

15

বই থেকে (109 পৃষ্ঠার PDF)

11

প্র্যাকটিস শিট থেকে (25 পৃষ্ঠার PDF)

কোন কোন প্রশ্ন তোলা হয়েছে

বই

#	কোথায়	হাইলাইট
01	PDF পৃষ্ঠা 9 · প্রশ্ন 5(c)	পূর্ণ
02	PDF পৃষ্ঠা 11 · প্রশ্ন 6(a)	পূর্ণ
03	PDF পৃষ্ঠা 17 · উদাহরণ-4	পূর্ণ
04	PDF পৃষ্ঠা 28 · উদাহরণ-2	পূর্ণ
05	PDF পৃষ্ঠা 36 · প্রশ্ন (r)	পূর্ণ
06	PDF পৃষ্ঠা 36 · প্রশ্ন (s)	পূর্ণ
07	PDF পৃষ্ঠা 36 · প্রশ্ন 2(a)	পূর্ণ
08	PDF পৃষ্ঠা 43 · উদাহরণ-1	আংশিক
09	PDF পৃষ্ঠা 52 · উদাহরণ-7	পূর্ণ
10	PDF পৃষ্ঠা 53 · উদাহরণ-10	পূর্ণ
11	PDF পৃষ্ঠা 60 · প্রশ্ন 4	পূর্ণ
12	PDF পৃষ্ঠা 74 · উদাহরণ-2 + শিট প্রশ্ন ৬৭	পূর্ণ
13	PDF পৃষ্ঠা 91 · প্রশ্ন 8(d)	পূর্ণ
14	PDF পৃষ্ঠা 92 · প্রশ্ন (b)	আংশিক
15	PDF পৃষ্ঠা 93 · প্রশ্ন 10(a)	পূর্ণ

প্র্যাকটিস শিট

#	কোথায়	হাইলাইট
16	PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ৬০	পূর্ণ
17	PDF পৃষ্ঠা 4 · প্রশ্ন ৬২	পূর্ণ
18	PDF পৃষ্ঠা 5 · প্রশ্ন ৬৫	পূর্ণ
19	PDF পৃষ্ঠা 11 · প্রশ্ন ৭৬	পূর্ণ
20	PDF পৃষ্ঠা 11 · প্রশ্ন ৭৭	পূর্ণ
21	PDF পৃষ্ঠা 16 · প্রশ্ন ৮৭	পূর্ণ
22	PDF পৃষ্ঠা 17 · প্রশ্ন ৮৮	পূর্ণ
23	PDF পৃষ্ঠা 18 · প্রশ্ন ৯১	পূর্ণ
24	PDF পৃষ্ঠা 21 · প্রশ্ন ৯৬	পূর্ণ
25	PDF পৃষ্ঠা 21 · প্রশ্ন ৯৭	পূর্ণ
26	PDF পৃষ্ঠা 24 · প্রশ্ন ১০২	পূর্ণ

মিলিয়ে নেওয়ার জন্য নোট

- **আংশিক মার্ক (#08, #14):** এই দুইটাতে প্রশ্নের লাইন হলুদ করা নেই, শুধু সমাধানের ভেতরে হলুদ দাগ আছে। বাদ না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।
- **#12:** একই প্রশ্ন বইয়ে (উদাহরণ-2) এবং শিটে (প্রশ্ন ৬৭) দুই জায়গাতেই হলুদ করা, তাই একবারই রাখা হয়েছে।
- **#17 (শিট প্রশ্ন ৬২):** লম্বাটি y -অক্ষের কোন পাশে তা প্রশ্নে বলা নেই, তাই দুইটি মান দেখানো হয়েছে। তোমার 39.64 প্রথমটির সাথে মেলে।
- **#22 (শিট প্রশ্ন ৮৮):** শিটে টাইপ করা বিন্দুতে $\sqrt{\quad}$ চিহ্ন বাদ পড়েছে; তোমার হাতের সমাধান অনুযায়ী বিন্দু ($\pm\sqrt{5}$, 0) ধরা হয়েছে।

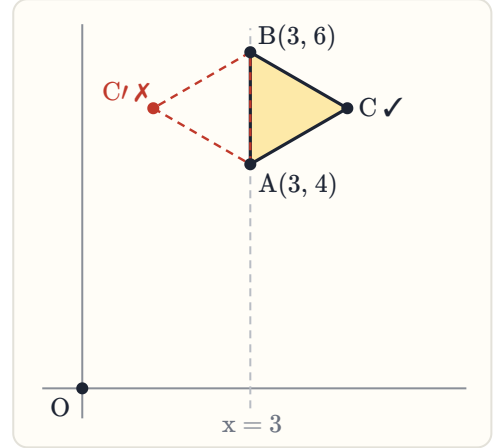
01 বই · PDF পৃষ্ঠা 9 · প্রশ্ন 5(c)

A ও B দুইটি স্থির বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(3, 4)$ ও $(3, 6)$ । AB বাহুর উপর অঙ্কিত সমবাহু ত্রিভুজ ABC এর C বিন্দুটি AB রেখার সাপেক্ষে মূলবিন্দুর বিপরীত পাশে অবস্থিত হলে, C বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

AB একটা খাড়া (vertical) রেখা $x = 3$ । তাই C থাকবে AB -এর মধ্যবিন্দু থেকে অনুভূমিক দিকে, উচ্চতা = $\frac{\sqrt{3}}{2} \times$ বাহু দূরে। সমীকরণ সমাধানের দরকারই নেই।

- 1 A ও B দুটোরই $x = 3$, তাই AB রেখা $x = 3$ এবং বাহুর দৈর্ঘ্য $AB = 6 - 4 = 2$ ।
- 2 AB -এর মধ্যবিন্দু $M = (3, 5)$ । সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা = $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$ ।
- 3 C বিন্দু M থেকে অনুভূমিকভাবে $\sqrt{3}$ দূরে: $C = (3 \pm \sqrt{3}, 5)$ ।
- 4 মূলবিন্দু $(0, 0)$ আছে $x = 3$ রেখার বাম পাশে $(0 < 3)$ । C বিপরীত পাশে, অর্থাৎ ডান পাশে, তাই $x > 3$ নিতে হবে।



উত্তর

$C(3 + \sqrt{3}, 5)$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$3 - \sqrt{3}$ নিলে C মূলবিন্দুর একই পাশে পড়ে। "বিপরীত পাশ" শর্তটাই দুইটা উত্তরের মধ্যে একটা বেছে দেয়।

02 বই · PDF পৃষ্ঠা 11 · প্রশ্ন 6(a)

দেখাও যে, (a, a) , $(-a, -a)$ এবং $(-a\sqrt{3}, a\sqrt{3})$ বিন্দুগুলি একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

মূল আইডিয়া

তিন বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গ বের করে সমান দেখাও। শর্টকাট identity: $(p + q)^2 + (p - q)^2 = 2(p^2 + q^2)$ ।

- 1 ধরি $A(a, a)$, $B(-a, -a)$, $C(-a\sqrt{3}, a\sqrt{3})$ ।
- 2 $AB^2 = (a + a)^2 + (a + a)^2 = 4a^2 + 4a^2 = 8a^2$
- 3 $BC^2 = (-a + a\sqrt{3})^2 + (-a - a\sqrt{3})^2 = 2\{a^2 + (a\sqrt{3})^2\} = 2(a^2 + 3a^2) = 8a^2$
- 4 $CA^2 = (a + a\sqrt{3})^2 + (a - a\sqrt{3})^2 = 2\{a^2 + (a\sqrt{3})^2\} = 8a^2$
- 5 $\therefore AB = BC = CA = 2\sqrt{2}|a|$, তাই ত্রিভুজটি সমবাহু।

উত্তর

$AB = BC = CA = \sqrt{8a^2}$ (প্রমাণিত)

ট্র্যাপ / মনে রাখো

BC আর CA তে বর্গ ভেঙে লিখতে গেলে sign ভুল হয়। $(p + q)^2 + (p - q)^2 = 2(p^2 + q^2)$ ব্যবহার করলে এক লাইনে শেষ। ($a \neq 0$ ধরে নেওয়া আছে।)

03

বই · PDF পৃষ্ঠা 17 · উদাহরণ-4

[মা.বো.'০৪,'০৬; য.'১১; রা.'১৪; চ.'১৪; সি.'১৪]

কোনো সামান্তরিকের একটি কর্ণের প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক $(3, -4)$ এবং $(-6, 5)$; এর তৃতীয় শীর্ষ $(-2, -1)$ হলে, চতুর্থ শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

সামান্তরিকের দুই কর্ণ পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে, তাই দুই কর্ণের মধ্যবিন্দু একই। শর্টকাট: চতুর্থ শীর্ষ = (এক কর্ণের দুই প্রান্তের যোগফল) – তৃতীয় শীর্ষ।

১ ধরি কর্ণ BD : $B(3, -4)$, $D(-6, 5)$; তৃতীয় শীর্ষ $A(-2, -1)$, চতুর্থ শীর্ষ $C(x, y)$ ।

২ BD -এর মধ্যবিন্দু $= \left(\frac{3-6}{2}, \frac{-4+5}{2} \right) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$

৩ AC -এর মধ্যবিন্দু $= \left(\frac{x-2}{2}, \frac{y-1}{2} \right)$, যা উপরেরটার সমান।

৪ $\frac{x-2}{2} = -\frac{3}{2} \Rightarrow x = -1$ এবং $\frac{y-1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 2$

উত্তর

চতুর্থ শীর্ষ $(-1, 2)$ [শর্টকাট: $(3 - 6 + 2, -4 + 5 + 1)$]

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$(3, -4)$ আর $(-6, 5)$ একই কর্ণের দুই প্রান্ত, পাশাপাশি শীর্ষ নয়। এই দুইটাকে বাহু ধরলে উত্তর ভুল আসবে।

04

বই · PDF পৃষ্ঠা 28 · উদাহরণ-2

[সি.'০৭; কু.'১০; ঢা.'০৬; রা.'০৮,'১০; ব.'১০; চ.'১৫]

কোন ত্রিভুজের শীর্ষত্রয়ের স্থানাঙ্ক $(t+1, 1)$, $(2t+1, 3)$, $(2t+2, 2t)$ । ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। দেখাও যে, $t = 2$ অথবা $t = -\frac{1}{2}$ হলে, বিন্দুগুলো সমরেখ হবে।

মূল আইডিয়া

একটা শীর্ষকে reference ধরে বাকি দুইটার difference নাও, তারপর $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ । ক্ষেত্রফল = 0 হলেই বিন্দুগুলো সমরেখ।

১ ধরি $A(t+1, 1)$, $B(2t+1, 3)$, $C(2t+2, 2t)$ ।

২ $\vec{AB} = (t, 2)$, $\vec{AC} = (t+1, 2t-1)$

৩ ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |t(2t-1) - 2(t+1)| = \frac{1}{2} |2t^2 - 3t - 2|$ বর্গ একক

৪ সমরেখ হলে ক্ষেত্রফল 0: $2t^2 - 3t - 2 = 0 \Rightarrow (2t+1)(t-2) = 0$

৫ $\therefore t = 2$ অথবা $t = -\frac{1}{2}$

উত্তর

ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |2t^2 - 3t - 2|$ বর্গ একক; $t = 2$, $-\frac{1}{2}$ হলে সমরেখ (প্রমাণিত)

ট্র্যাপ / মনে রাখো

ক্ষেত্রফলের উত্তরে modulus চিহ্ন রাখতে হবে, কারণ t এর মান অনুযায়ী $2t^2 - 3t - 2$ ঋণাত্মক হতে পারে।

05

বই · PDF পৃষ্ঠা 36 · প্রশ্ন (r)

[ষ.'০৫; ঢা.'০৯; দি.'১২]

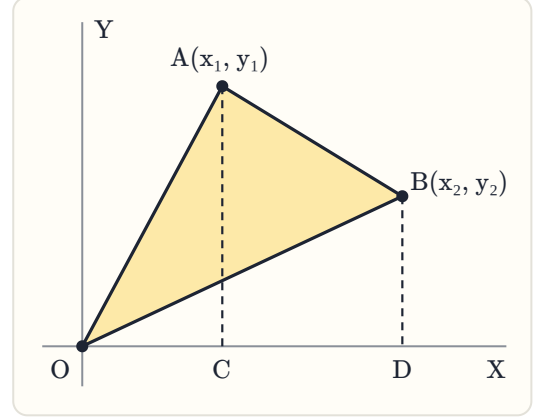
দুটি অক্ষরেখা পরস্পর লম্বভাবে O বিন্দুতে ছেদ করে। A এবং B এর ধনাত্মক স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) । মূল

নিয়মে প্রমাণ কর যে, OAB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1|$ বর্গ একক।

মূল আইডিয়া

"মূল নিয়মে" মানে determinant সূত্র বসানো যাবে না। A ও B থেকে x -অক্ষে লম্ব টেনে ক্ষেত্রফলকে ত্রিভুজ + ট্রাপিজিয়াম – ত্রিভুজ আকারে ভাগতে হবে।

- A ও B থেকে x -অক্ষের উপর AC ও BD লম্ব আঁকি। ধরি $x_2 > x_1$ । তাহলে $OC = x_1$, $OD = x_2$, $AC = y_1$, $BD = y_2$, $CD = x_2 - x_1$ ।
- $\triangle OAB = \triangle OAC + \text{ট্রাপিজিয়াম } ACDB - \triangle OBD$
- $= \frac{1}{2}x_1y_1 + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{2}x_2y_2$
- $= \frac{1}{2}(x_1y_1 + x_2y_1 - x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_2) = \frac{1}{2}(x_2y_1 - x_1y_2)$
- $x_2y_1 < x_1y_2$ হলে এই মান ঋণাত্মক হয়, কিন্তু ক্ষেত্রফল ঋণাত্মক হতে পারে না। তাই পরম মান নিতে হবে।



উত্তর

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1| \text{ বর্গ একক (প্রমাণিত)}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times (\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল}) \times \text{উচ্চতা}$; এখানে উচ্চতা CD , OD নয়। শেষে modulus-এর যুক্তিটা না লিখলে প্রমাণ অসম্পূর্ণ থাকে।

06

বই · PDF পৃষ্ঠা 36 · প্রশ্ন (s)

[কুয়েট'১১-১২]

$A(1, 3)$, $B(-3, 5)$ ও $C(a, 7)$ শীর্ষত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 5 বর্গ একক। C বিন্দুগামী মধ্যমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

ক্ষেত্রফলের শর্ত থেকে a বের করো (modulus থাকায় দুইটা মান আসবে)। C বিন্দুগামী মধ্যমা $= C$ থেকে AB -এর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব।

- $\vec{AB} = (-4, 2)$, $\vec{AC} = (a - 1, 4)$
- ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |(-4)(4) - 2(a - 1)| = \frac{1}{2} |-14 - 2a| = |a + 7|$
- $|a + 7| = 5 \Rightarrow a + 7 = \pm 5 \Rightarrow a = -2$ অথবা $a = -12$
- AB -এর মধ্যবিন্দু $M = \left(\frac{1-3}{2}, \frac{3+5}{2} \right) = (-1, 4)$
- $a = -2$: $CM = \sqrt{(-2+1)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{10}$
- $a = -12$: $CM = \sqrt{(-12+1)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{130}$

উত্তর

মধ্যমার দৈর্ঘ্য $\sqrt{10}$ একক অথবা $\sqrt{130}$ একক

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$|a + 7| = 5$ থেকে শুধু $a = -2$ নিলে অর্ধেক উত্তর হারাবে। তোমার নোটেই লেখা ছিল "2 Ans possible"।

07

বই · PDF পৃষ্ঠা 36 · প্রশ্ন 2(a)

[চ.'০৯,'১৪; ঘ.'০৮; সি.'১০; ডা.'১১,'১৩; কু.'১২,'১৪; মা.'১৩,'১৫; ব.'১৫]

 a এর মান কত হলে, $(a, 2 - 2a)$, $(1 - a, 2a)$ এবং $(-4 - a, 6 - 2a)$ বিন্দুত্রয় সমরেখ হবে?

মূল আইডিয়া

তিন বিন্দু সমরেখ $\iff$ ক্ষেত্রফল 0। প্রথম বিন্দুকে reference ধরে difference নিলে হিসাব ছোট হয়।

- 1 ধরি $P(a, 2 - 2a)$, $Q(1 - a, 2a)$, $R(-4 - a, 6 - 2a)$ ।
- 2 $\vec{PQ} = (1 - 2a, 4a - 2)$, $\vec{PR} = (-4 - 2a, 4)$
- 3 সমরেখ হলে: $(1 - 2a) \cdot 4 - (4a - 2)(-4 - 2a) = 0$
- 4 $\Rightarrow 4 - 8a + (4a - 2)(2a + 4) = 0 \Rightarrow 8a^2 + 4a - 4 = 0$
- 5 $\Rightarrow 2a^2 + a - 1 = 0 \Rightarrow (2a - 1)(a + 1) = 0$

উত্তর

$$a = \frac{1}{2} \text{ অথবা } a = -1$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$(4a - 2) = -2(1 - 2a)$ দেখে $(1 - 2a)$ কেটে দিলে $a = \frac{1}{2}$ মূলটা হারিয়ে যাবে। কাটাকাটি না করে factor করো। ($a = \frac{1}{2}$ হলে P আর Q একই বিন্দু $(\frac{1}{2}, 1)$ হয়ে যায়।)

08

বই · PDF পৃষ্ঠা 43 · উদাহরণ-1

আংশিক মার্ক

[ব.'০৮; ঢা.'০৭; ঘ.'০৭,'১২; মা.বো.'০৮]

$A(a, 0)$ এবং $B(0, a)$ বিন্দু দুইটি হতে একটি সেটের যেকোনো বিন্দুর দূরত্বের বর্গের অন্তর $2a$ এর সমান হলে সঞ্চার পথটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

"অন্তর" মানে কোনটা বড় তা বলা নেই, তাই $PA^2 - PB^2 = \pm 2a$ । এই $\pm$ টাই প্রশ্নের মূল জায়গা।

- 1 ধরি সঞ্চারপথের উপর যেকোনো বিন্দু $P(x, y)$ ।
- 2 $PA^2 = (x - a)^2 + y^2 = x^2 - 2ax + a^2 + y^2$
- 3 $PB^2 = x^2 + (y - a)^2 = x^2 + y^2 - 2ay + a^2$
- 4 $PA^2 - PB^2 = \pm 2a \Rightarrow -2ax + 2ay = \pm 2a \Rightarrow 2a(y - x) = \pm 2a$
- 5 $a \neq 0$ বলে $2a$ দিয়ে ভাগ করে: $y - x = \pm 1$

উত্তর

$$y = x \pm 1 \text{ (দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা)}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

শুধু $+2a$ নিলে একটা রেখা ($y = x + 1$) পাবে, অন্যটা বাদ পড়বে। তোমার নোট: "+, - sign হবে"।

যে সরলরেখার অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশ (2, 3) বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয় তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

ছেদক আকার $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ধরো। খণ্ডিত অংশের প্রান্ত $(a, 0)$ ও $(0, b)$, মধ্যবিন্দু $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$ ।

- 1 ধরি রেখাটি $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$; এটি অক্ষদ্বয়কে $(a, 0)$ ও $(0, b)$ বিন্দুতে ছেদ করে।
- 2 মধ্যবিন্দু $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) = (2, 3) \Rightarrow a = 4, b = 6$
- 3 $\therefore \frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 1 \Rightarrow 3x + 2y = 12$

উত্তর

$$3x + 2y = 12$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

MCQ শটকাট: মধ্যবিন্দু (h, k) হলে রেখা $\frac{x}{2h} + \frac{y}{2k} = 1$, অর্থাৎ $\frac{x}{h} + \frac{y}{k} = 2$ ।

$ax + by = c$ ও $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ একই সরলরেখা নির্দেশ করলে a, b ও p এর মাধ্যমে অক্ষদ্বয় দ্বারা রেখাটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

দুই সমীকরণ একই রেখা হলে সহগগুলো সমানুপাতিক। তারপর $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ দিয়ে α সরিয়ে c কে a, b, p তে প্রকাশ করো।

- 1 একই রেখা বলে: $\frac{a}{\cos \alpha} = \frac{b}{\sin \alpha} = \frac{c}{p}$
- 2 $\Rightarrow \cos \alpha = \frac{ap}{c}, \sin \alpha = \frac{bp}{c}$
- 3 বর্গ করে যোগ: $\frac{p^2(a^2 + b^2)}{c^2} = 1 \Rightarrow c = \pm p\sqrt{a^2 + b^2}$
- 4 $ax + by = c$ রেখার x -খণ্ডিতাংশ $= \frac{c}{a}$ এবং y -খণ্ডিতাংশ $= \frac{c}{b}$

উত্তর

$$x\text{-অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = \pm \frac{p\sqrt{a^2 + b^2}}{a}, \quad y\text{-অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = \pm \frac{p\sqrt{a^2 + b^2}}{b}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

উত্তরে c বা α রাখা যাবে না, শুধু a, b, p । দুই খণ্ডিতাংশে একই চিহ্ন যাবে (দুটোতেই + অথবা দুটোতেই -)।

11

বই · PDF পৃষ্ঠা 60 · প্রশ্ন 4

[স্ব.'০৫,'১১; সি.'০৫; রা.'০৭; ব.'০৭]

$x = 3, x = 5, y = 4$ এবং $y = 6$ রেখাগুলি দ্বারা উৎপন্ন বর্গের কর্ণ দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

চারটা রেখার ছেদবিন্দুই বর্গের শীর্ষ। বিপরীত শীর্ষ দুইটা জোড়া করে দুই-বিন্দু সূত্র বসাও।

- ① শীর্ষবিন্দু: $A(3, 4), B(5, 4), C(5, 6), D(3, 6)$ ।
- ② কর্ণ AC : ঢাল $= \frac{6-4}{5-3} = 1 \Rightarrow y-4 = 1(x-3) \Rightarrow x-y+1 = 0$
- ③ কর্ণ BD : ঢাল $= \frac{6-4}{3-5} = -1 \Rightarrow y-4 = -(x-5) \Rightarrow x+y-9 = 0$

উত্তর

$$x - y + 1 = 0 \text{ এবং } x + y - 9 = 0$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

বিপরীত শীর্ষ জোড়া করতে হবে: $(3, 4) \leftrightarrow (5, 6)$ এবং $(5, 4) \leftrightarrow (3, 6)$ । পাশাপাশি শীর্ষ নিলে বাহুর সমীকরণ চলে আসবে। চেক: বর্গের কর্ণ দুইটির ঢাল ± 1 , গুণফল -1 ।

12

বই · PDF পৃষ্ঠা 74 · উদাহরণ-2 + শিট · প্রশ্ন ৬৭

[সি.'১০; কু.'০৬,'১৩; দি.'১১; প্র.ভ.প.'০৫]

দুইটি সরলরেখা $(3, 4)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং $x - y + 4 = 0$ রেখার সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে। রেখা দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

$\tan \theta = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$; $\pm$ এর দুই চিহ্ন থেকে দুইটা ঢাল আসে। দ্রুত পথ: প্রদত্ত রেখার নতি 45° , তাই নির্ণেয় রেখার নতি $45^\circ \pm 60^\circ$ ।

- ① $x - y + 4 = 0$ এর ঢাল $= 1$ । ধরি নির্ণেয় রেখার ঢাল m ।
- ② $\tan 60^\circ = \pm \frac{m-1}{1+m} \Rightarrow \sqrt{3}(1+m) = \pm(m-1)$
- ③ (+) নিয়ে: $m(1-\sqrt{3}) = 1+\sqrt{3} \Rightarrow m = \frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} = \frac{(1+\sqrt{3})^2}{1-3} = -(2+\sqrt{3})$
- ④ (-) নিয়ে: $m(1+\sqrt{3}) = 1-\sqrt{3} \Rightarrow m = \frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \frac{(1-\sqrt{3})^2}{1-3} = -(2-\sqrt{3})$
- ⑤ $y-4 = -(2+\sqrt{3})(x-3) \Rightarrow (2+\sqrt{3})x + y = 10 + 3\sqrt{3}$
- ⑥ $y-4 = -(2-\sqrt{3})(x-3) \Rightarrow (2-\sqrt{3})x + y = 10 - 3\sqrt{3}$

উত্তর

$$(2 + \sqrt{3})x + y = 10 + 3\sqrt{3} \text{ এবং } (2 - \sqrt{3})x + y = 10 - 3\sqrt{3}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

শর্টকাট চেক: নতি $45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$ ও $45^\circ - 60^\circ = -15^\circ$; $\tan 105^\circ = -(2 + \sqrt{3})$, $\tan(-15^\circ) = -(2 - \sqrt{3})$ । তোমার শিটের উত্তর $m = -2 \pm \sqrt{3}$ এর সাথে মিলে গেছে।

13

বই · PDF পৃষ্ঠা 91 · প্রশ্ন 8(d)

[চ.'০২; ব.'০৫; কু.'০৮,'১০]

এরূপ একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$ রেখার উপর লম্ব এবং প্রদত্ত রেখা ও x -অক্ষের ছেদ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

মূল আইডিয়া

$Ax + By + C = 0$ এর লম্ব রেখা $Bx - Ay = k$ । তারপর নির্দিষ্ট বিন্দু বসিয়ে k বের করো।

- ① প্রদত্ত রেখা: $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1 \Rightarrow bx - ay = ab$
- ② x -অক্ষে $y = 0$: $bx = ab \Rightarrow x = a$ । ছেদবিন্দু $(a, 0)$ ।
- ③ $bx - ay = ab$ এর লম্ব রেখা: $ax + by = k$
- ④ $(a, 0)$ বিন্দুগামী: $a \cdot a + b \cdot 0 = k \Rightarrow k = a^2$

উত্তর

$$ax + by = a^2$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$ এর y -খণ্ডিতাংশ $-b$ (+b নয়)। লম্ব রেখা লিখতে সহগ অদলবদল করে একটার চিহ্ন পাল্টাতে হয়: $bx - ay \rightarrow ax + by$ ।

14

বই · PDF পৃষ্ঠা 92 · প্রশ্ন (b)

আংশিক মার্ক

[রা.'১২; ঢা.'০৬; কু.'০৬; সি.'০৯,'১৩; চ.'১২]

$(8, 5)$ ও $(-4, -3)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

লম্ব সমদ্বিখণ্ডক যায় মধ্যবিন্দু দিয়ে, আর এর ঢাল হলো সংযোগ রেখার ঢালের ঋণাত্মক বিপরীত।

- ① মধ্যবিন্দু $= \left(\frac{8-4}{2}, \frac{5-3}{2} \right) = (2, 1)$
- ② সংযোগ রেখার ঢাল $= \frac{5+3}{8+4} = \frac{2}{3}$, তাই লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ঢাল $= -\frac{3}{2}$
- ③ $y - 1 = -\frac{3}{2}(x - 2) \Rightarrow 2y - 2 = -3x + 6 \Rightarrow 3x + 2y - 8 = 0$

উত্তর

$$3x + 2y - 8 = 0$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

MCQ শটকাট: $(x_1 - x_2)x + (y_1 - y_2)y = \frac{1}{2}(x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2)$ । এখানে $12x + 8y = \frac{1}{2}(89 - 25) = 32 \Rightarrow 3x + 2y = 8$ ।

(2, 3) বিন্দু হতে $4x + 3y - 7 = 0$ সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর এবং এর সাহায্যে বিন্দুটি হতে সরলরেখার লম্ব-দূরত্ব নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

পাদবিন্দুর সূত্র: $\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$ । এরপর দুই বিন্দুর দূরত্ব।

- 1 এখানে $a = 4$, $b = 3$, $c = -7$ এবং $(x_1, y_1) = (2, 3)$ ।
- 2 $ax_1 + by_1 + c = 8 + 9 - 7 = 10$, $a^2 + b^2 = 25$
- 3 $\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 3}{3} = -\frac{10}{25} = -\frac{2}{5}$
- 4 $x = 2 - \frac{8}{5} = \frac{2}{5}$, $y = 3 - \frac{6}{5} = \frac{9}{5} \Rightarrow$ পাদবিন্দু $\left(\frac{2}{5}, \frac{9}{5}\right)$
- 5 লম্ব-দূরত্ব $= \sqrt{\left(2 - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(3 - \frac{9}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{64}{25} + \frac{36}{25}} = 2$

উত্তর

পাদবিন্দু $\left(\frac{2}{5}, \frac{9}{5}\right)$; লম্ব-দূরত্ব $= 2$ একক

ট্র্যাপ / মনে রাখো

প্রশ্নে "এর সাহায্যে" আছে, তাই দূরত্ব বের করতে হবে পাদবিন্দু দিয়ে। সরাসরি $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{10}{5} = 2$ শুধু চেক হিসেবে ব্যবহার করো।

16

শিট · PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ৬০

[ঘ.'০২; ব.'০২; সি.'০৩; কু.'০৭; ঢা.'১১]

$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ সরলরেখাটি x ও y -অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। α কে পরিবর্তনশীল ধরে দেখাও যে, AB এর মধ্যবিন্দুর সঞ্চারণথের সমীকরণ $p^2(x^2 + y^2) = 4x^2y^2$ ।

মূল আইডিয়া

মধ্যবিন্দুকে (h, k) ধরে $\cos \alpha$ ও $\sin \alpha$ কে h, k তে প্রকাশ করো, তারপর $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ দিয়ে parameter α সরাও।

- 1 ছেদক আকার: $\frac{x}{p/\cos \alpha} + \frac{y}{p/\sin \alpha} = 1 \Rightarrow A\left(\frac{p}{\cos \alpha}, 0\right), B\left(0, \frac{p}{\sin \alpha}\right)$
- 2 AB -এর মধ্যবিন্দু (h, k) হলে: $h = \frac{p}{2\cos \alpha}, k = \frac{p}{2\sin \alpha}$
- 3 $\Rightarrow \cos \alpha = \frac{p}{2h}, \sin \alpha = \frac{p}{2k}$
- 4 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \Rightarrow \frac{p^2}{4h^2} + \frac{p^2}{4k^2} = 1 \Rightarrow p^2(h^2 + k^2) = 4h^2k^2$
- 5 (h, k) এর জায়গায় (x, y) বসিয়ে সঞ্চারণথ পাই।

উত্তর

$$p^2(x^2 + y^2) = 4x^2y^2 \text{ (দেখানো হলো)}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

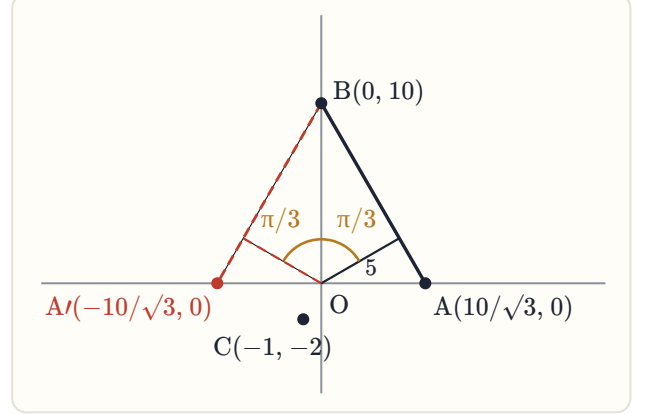
সঞ্চারণথের প্রশ্নে লক্ষ্য একটাই: পরিবর্তনশীল রাশিটা (α) বাদ দেওয়া। শেষে $(h, k) \rightarrow (x, y)$ করতে ভুলো না।

LM সরলরেখাটি মূলবিন্দু হতে ৫ একক দূরবর্তী এবং x ও y অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। মূলবিন্দু হতে LM এর উপর অঙ্কিত লম্ব y -অক্ষের যোগবোধক দিকের সাথে $\frac{\pi}{3}$ কোণ উৎপন্ন করে। C বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(-1, -2)$ হলে $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

লম্ব আকার $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ তে α মাপা হয় x -অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে। প্রশ্নে কোণ দেওয়া y -অক্ষ থেকে, তাই আগে α তে রূপান্তর করতে হবে।

- 1 $p = 5$ । লম্বটি y -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $\frac{\pi}{3}$ করে, তাই
 $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$ অথবা $\alpha = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$ ।
- 2 $A = \left(\frac{p}{\cos \alpha}, 0\right)$, $B = \left(0, \frac{p}{\sin \alpha}\right)$ । দুই ক্ষেত্রেই $\sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow B(0, 10)$ ।
- 3 $A(t, 0)$, $B(0, 10)$, $C(-1, -2)$ হলে ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |t(10 + 2) + 0 + (-1)(0 - 10)| = |6t + 5|$ ।
- 4 $\alpha = \frac{\pi}{6}$: $t = \frac{5}{\cos 30^\circ} = \frac{10}{\sqrt{3}} \Rightarrow$ ক্ষেত্রফল $= 20\sqrt{3} + 5 \approx 39.64$
- 5 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$: $t = -\frac{10}{\sqrt{3}} \Rightarrow$ ক্ষেত্রফল $= |-20\sqrt{3} + 5| = 20\sqrt{3} - 5 \approx 29.64$



উত্তর

$5(4\sqrt{3} + 1) \approx 39.64$ বর্গ একক; লম্বটি y -অক্ষের অন্য পাশে ধরলে $5(4\sqrt{3} - 1) \approx 29.64$ বর্গ একক

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$\alpha = \frac{\pi}{3}$ সরাসরি বসানো যাবে না। আর C মূলবিন্দুতে নেই বলে দুই পাশের ক্ষেত্রফল সমান হয় না: A -এর চিহ্ন পাল্টালে 39.64 বদলে 29.64 হয়। তোমার 39.64 প্রথম ক্ষেত্রের সাথে মিলেছে।

দেখাও যে, $(-3, 6)$ বিন্দু হতে $x - 2y - 5 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত যেকোনো রেখাংশকে $x - 2y + 5 = 0$ রেখাটি সমদ্বিখণ্ডিত করে।

মূল আইডিয়া

$x - 2y - 5 = 0$ এর উপর যেকোনো বিন্দু (α, β) নাও। রেখাংশের মধ্যবিন্দু যদি $x - 2y + 5 = 0$ কে সিদ্ধ করে, তাহলেই প্রমাণ শেষ।

- ১ ধরি (α, β) বিন্দুটি $x - 2y - 5 = 0$ এর উপর। তাহলে $\alpha - 2\beta = 5 \dots (1)$
- ২ $(-3, 6)$ ও (α, β) এর মধ্যবিন্দু $= \left(\frac{\alpha - 3}{2}, \frac{\beta + 6}{2} \right)$
- ৩ $x - 2y + 5$ এ বসিয়ে: $\frac{\alpha - 3}{2} - (\beta + 6) + 5 = \frac{\alpha - 2\beta - 5}{2}$
- ৪ (1) থেকে $\alpha - 2\beta = 5$, তাই মান $= \frac{5 - 5}{2} = 0$
- ৫ অর্থাৎ (α, β) যা-ই হোক, মধ্যবিন্দু সবসময় $x - 2y + 5 = 0$ এর উপর থাকে।

উত্তর

মধ্যবিন্দু $x - 2y + 5 = 0$ কে সিদ্ধ করে, তাই রেখাটি যেকোনো রেখাংশকে সমদ্বিখণ্ডিত করে (দেখানো হলো)

ট্র্যাপ / মনে রাখো

"যেকোনো রেখাংশ" মানে নির্দিষ্ট একটা বিন্দু নিলে হবে না, general বিন্দু (α, β) নিতে হবে। দ্রুত চেক: $(-3, 6)$ বসালে দুই রেখায় মান -20 ও -10 , অর্থাৎ মাঝের সমান্তরাল রেখাটা ঠিক মাঝখানে।

$A(1, 2)$ শীর্ষবিশিষ্ট একটি বর্গের কর্ণ $3x - 4y - 6 = 0$ হলে A বিন্দুগামী বাহুদ্বয়ের সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

A এই কর্ণের উপর নেই, তাই এটা অন্য কর্ণ (BD) । বর্গের বাহু কর্ণের সাথে 45° কোণ করে, তাই A বিন্দুগামী এবং কর্ণের সাথে 45° কোণ করা দুইটা রেখাই উত্তর।

- ১ চেক: $3(1) - 4(2) - 6 = -11 \neq 0$, তাই A কর্ণটির উপর নেই।
- ২ কর্ণের ঢাল $= \frac{3}{4}$ । ধরি বাহুর ঢাল m ।
- ৩ $\tan 45^\circ = \pm \frac{m - \frac{3}{4}}{1 + \frac{3}{4}m} \Rightarrow 4 + 3m = \pm(4m - 3)$
- ৪ $(+): 4 + 3m = 4m - 3 \Rightarrow m = 7$ $(-): 4 + 3m = -4m + 3 \Rightarrow m = -\frac{1}{7}$
- ৫ $y - 2 = 7(x - 1) \Rightarrow 7x - y - 5 = 0$
- ৬ $y - 2 = -\frac{1}{7}(x - 1) \Rightarrow x + 7y - 15 = 0$

উত্তর

$7x - y - 5 = 0$ এবং $x + 7y - 15 = 0$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

চেক: $7 \times \left(-\frac{1}{7}\right) = -1$, অর্থাৎ দুই বাহু পরস্পর লম্ব, যা বর্গে হওয়ারই কথা। গুণফল -1 না এলে হিসাব ভুল।

20

শিট · PDF পৃষ্ঠা 11 · প্রশ্ন ৭৭

[কয়েট'১২-১৩]

দুইটি রেখা $x \sin \alpha - y \cos \alpha + c = 0$ এবং $x \cos \alpha + y \sin \alpha + c = 0$ এর অন্তর্গত কোণ নির্ণয় কর। রেখা দুইটি x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ তৈরি করে সেইগুলি নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

$a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$ হলে রেখা দুইটি লম্ব। আর ঢাল = $\tan(\text{নতি})$ থেকে প্রতিটা রেখার নতি পাওয়া যায়।

- ① $a_1 a_2 + b_1 b_2 = \sin \alpha \cos \alpha + (-\cos \alpha)(\sin \alpha) = 0 \Rightarrow$ অন্তর্গত কোণ 90°
- ② ১ম রেখার ঢাল $m_1 = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha \Rightarrow$ নতি = α
- ③ ২য় রেখার ঢাল $m_2 = -\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\cot \alpha = \tan(90^\circ + \alpha) \Rightarrow$ নতি = $90^\circ + \alpha$

উত্তর

অন্তর্গত কোণ 90° ; x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোণ যথাক্রমে α এবং $90^\circ + \alpha$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$ বসালে হর $1 - \tan \alpha \cot \alpha = 0$ হয়ে যায়; হর শূন্য মানেই $\theta = 90^\circ$ । মনে রাখো $-\cot \alpha = \tan(90^\circ + \alpha)$ ।

21

শিট · PDF পৃষ্ঠা 16 · প্রশ্ন ৮৭

[ঢা.'০৪]

$A(6, 1)$ ও $B(1, 6)$ একটি ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষবিন্দু এবং এর লম্ববিন্দু $P(3, 2)$; অবশিষ্ট শীর্ষের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

লম্ববিন্দু (orthocenter) হলো ত্রিভুজের তিনটি উচ্চতার (শীর্ষ থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব) ছেদবিন্দু। তাই $AP \perp BC$ এবং $BP \perp AC$ । এই দুই তথ্য থেকে BC ও AC এর সমীকরণ বের করে ছেদবিন্দু নিলেই C ।

- ① AP এর ঢাল = $\frac{2-1}{3-6} = -\frac{1}{3}$ । $BC \perp AP$, তাই BC এর ঢাল = 3 ।
- ② BC ($B(1, 6)$ দিয়ে): $y - 6 = 3(x - 1) \Rightarrow 3x - y + 3 = 0 \dots (1)$
- ③ BP এর ঢাল = $\frac{2-6}{3-1} = -2$ । $AC \perp BP$, তাই AC এর ঢাল = $\frac{1}{2}$ ।
- ④ AC ($A(6, 1)$ দিয়ে): $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 6) \Rightarrow x - 2y - 4 = 0 \dots (2)$
- ⑤ (1) থেকে $y = 3x + 3$; (2) এ বসিয়ে $x - 6x - 6 - 4 = 0 \Rightarrow x = -2, y = -3$

উত্তর

অবশিষ্ট শীর্ষ $C(-2, -3)$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

ভুলটা হয় জোড়া মেলাতে: A থেকে আসা উচ্চতা (AP) লম্ব হয় বিপরীত বাহু BC এর উপর, AC এর উপর নয়। চেক: CP এর ঢাল = 1 , AB এর ঢাল = -1 , গুণফল $-1 \checkmark$

দেখাও যে, $(\sqrt{5}, 0)$ ও $(-\sqrt{5}, 0)$ বিন্দু দুইটি হতে $2x \cos \alpha - 3y \sin \alpha = 6$ এর উপর অঙ্কিত লম্ব দুইটির গুণফল α মুক্ত হবে।

মূল আইডিয়া

দুই লম্ব-দূরত্ব গুণ করলে লবে $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ আসে। হরে $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ বসালে লব-হর কাটাকাটি হয়ে ফ্র্যাক থাকে।

$$\begin{aligned} 1 \quad d_1 &= \frac{|2\sqrt{5} \cos \alpha - 6|}{\sqrt{4 \cos^2 \alpha + 9 \sin^2 \alpha}}, \quad d_2 = \frac{|-2\sqrt{5} \cos \alpha - 6|}{\sqrt{4 \cos^2 \alpha + 9 \sin^2 \alpha}} \\ 2 \quad d_1 d_2 &= \frac{|(2\sqrt{5} \cos \alpha)^2 - 36|}{4 \cos^2 \alpha + 9 \sin^2 \alpha} = \frac{|20 \cos^2 \alpha - 36|}{4 \cos^2 \alpha + 9(1 - \cos^2 \alpha)} \\ 3 \quad &= \frac{36 - 20 \cos^2 \alpha}{9 - 5 \cos^2 \alpha} = \frac{4(9 - 5 \cos^2 \alpha)}{9 - 5 \cos^2 \alpha} = 4 \end{aligned}$$

উত্তর

গুণফল = 4, যা α মুক্ত (দেখানো হলো)

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$20 \cos^2 \alpha \leq 20 < 36$, তাই $|20 \cos^2 \alpha - 36| = 36 - 20 \cos^2 \alpha$ । modulus না খুলে minus চিহ্ন রেখে দিলে উত্তর -4 আসে, কিন্তু দূরত্বের গুণফল ঋণাত্মক হয় না।

$4x - 4y + 3 = 0$ এবং $x + 7y - 2 = 0$ রেখা দুইটি অন্তর্ভুক্ত কোণগুলির সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব। এদের কোনটি মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক?

মূল আইডিয়া

সমদ্বিখণ্ডক: $\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$ । মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের জন্য আগে দুই ফ্র্যাক একই চিহ্নের করে নিয়ে + চিহ্ন নিতে হয়।

$$\begin{aligned} 1 \quad &\sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}, \quad \sqrt{1 + 49} = 5\sqrt{2} \\ 2 \quad &\frac{4x - 4y + 3}{4\sqrt{2}} = \pm \frac{x + 7y - 2}{5\sqrt{2}} \Rightarrow 5(4x - 4y + 3) = \pm 4(x + 7y - 2) \\ 3 \quad &(+) : 20x - 20y + 15 = 4x + 28y - 8 \Rightarrow 16x - 48y + 23 = 0 \\ 4 \quad &(-) : 20x - 20y + 15 = -4x - 28y + 8 \Rightarrow 24x + 8y + 7 = 0 \\ 5 \quad &\text{লম্ব চেক: } 16 \times 24 + (-48) \times 8 = 384 - 384 = 0, \text{ তাই সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব।} \\ 6 \quad &\text{ফ্র্যাক 3 ও -2 বিপরীত চিহ্নের। একই চিহ্নের করতে হলে ২য় রেখাকে -1 দিয়ে গুণ করতে হয়, ফলে মূল সমীকরণে (-) চিহ্নটাই মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক দেয়।} \end{aligned}$$

উত্তর

সমদ্বিখণ্ডক: $16x - 48y + 23 = 0$ ও $24x + 8y + 7 = 0$ (পরস্পর লম্ব)। মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক: $24x + 8y + 7 = 0$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

নিয়ম: c_1, c_2 একই চিহ্নের হলে (+), বিপরীত চিহ্নের হলে (-) চিহ্নের সমদ্বিখণ্ডক মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের। $\sqrt{2}$ দুই পাশে কেটে যায়, বয়ে বেড়ানোর দরকার নেই।

24

শিট · PDF পৃষ্ঠা 21 · প্রশ্ন ৯৬

[চ.'০৩; '১১; রা.'০৪; য.'০৯]

মূলবিন্দু থেকে $x \sec \theta - y \operatorname{cosec} \theta = k$ এবং $x \cos \theta - y \sin \theta = k \cos 2\theta$ রেখা দুইটির লম্ব দূরত্ব যথাক্রমে p ও p' হলে, প্রমাণ কর যে, $4p^2 + p'^2 = k^2$ ।

মূল আইডিয়া

মূলবিন্দু থেকে $ax + by = c$ এর দূরত্ব $\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ । শুরু থেকেই p^2 আর p'^2 নিয়ে কাজ করলে root আর modulus দুটোই এড়ানো যায়।

$$1 \quad p^2 = \frac{k^2}{\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta} = \frac{k^2}{\frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta}} = \frac{k^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = k^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$2 \quad p'^2 = \frac{k^2 \cos^2 2\theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = k^2 \cos^2 2\theta$$

$$3 \quad 4p^2 + p'^2 = k^2 (2 \sin \theta \cos \theta)^2 + k^2 \cos^2 2\theta = k^2 \sin^2 2\theta + k^2 \cos^2 2\theta$$

$$4 \quad = k^2 (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) = k^2$$

উত্তর

$$4p^2 + p'^2 = k^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

$4p^2$ এর 4 টাই সূত্র: $4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = (2 \sin \theta \cos \theta)^2 = \sin^2 2\theta$ । প্রথম রেখায় $\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}$ মনে রাখলে এক ধাপ কমে।

25

শিট · PDF পৃষ্ঠা 21 · প্রশ্ন ৯৭

[য.'০৩; চা.'০৬; ব.'০৮; কু.'১৩]

দেখাও যে, $(\pm 4, 0)$ বিন্দু দুইটি থেকে $3x \cos \theta + 5y \sin \theta = 15$ এর উপর অঙ্কিত লম্ব দুইটির গুণফল θ মুক্ত হবে।

মূল আইডিয়া

প্রশ্ন ৮৮ এর ছব্ব একই কৌশল: লবে $A^2 - B^2$, হরে $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ ।

$$1 \quad d_1 = \frac{|12 \cos \theta - 15|}{\sqrt{9 \cos^2 \theta + 25 \sin^2 \theta}}, \quad d_2 = \frac{|-12 \cos \theta - 15|}{\sqrt{9 \cos^2 \theta + 25 \sin^2 \theta}}$$

$$2 \quad d_1 d_2 = \frac{|144 \cos^2 \theta - 225|}{9 \cos^2 \theta + 25(1 - \cos^2 \theta)} = \frac{225 - 144 \cos^2 \theta}{25 - 16 \cos^2 \theta}$$

$$3 \quad = \frac{9(25 - 16 \cos^2 \theta)}{25 - 16 \cos^2 \theta} = 9$$

উত্তর

গুণফল = 9, যা θ মুক্ত (দেখানো হলো)

ট্র্যাপ / মনে রাখো

প্যাটার্ন: রেখাটি $\frac{x \cos \theta}{a} + \frac{y \sin \theta}{b} = 1$ আকারের (এখানে $a = 5, b = 3$) আর বিন্দু $(\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0)$ হলে গুণফল সবসময় b^2 । এখানে $b^2 = 9$; প্রশ্ন ৮৮ তে $a = 3, b = 2$, গুণফল 4।

$ABCD$ বর্গের A ও B এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(0, 0)$ ও $(5, 8)$ হলে D এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

বর্গে $AD \perp AB$ এবং $AD = AB$ । কোনো ভেক্টর (p, q) কে 90° ঘোরালে হয় $(-q, p)$ অথবা $(q, -p)$; দৈর্ঘ্য একই থাকে।

- 1 $\vec{AB} = (5, 8), AB^2 = 25 + 64 = 89$
- 2 ধরি $D(x, y)$ । $AD \perp AB \Rightarrow 5x + 8y = 0$ এবং $AD = AB \Rightarrow x^2 + y^2 = 89$
- 3 $x = -\frac{8y}{5}$ বসিয়ে: $\frac{64y^2}{25} + y^2 = 89 \Rightarrow \frac{89y^2}{25} = 89 \Rightarrow y = \pm 5$
- 4 $y = 5 \Rightarrow x = -8; y = -5 \Rightarrow x = 8$

উত্তর

$D(-8, 5)$ অথবা $D(8, -5)$ [শীর্ষগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ক্রমে ধরলে $D(-8, 5)$]

ট্র্যাপ / মনে রাখো

বর্গটি AB এর দুই পাশেই আঁকা যায়, তাই দুইটা উত্তর। শর্টকাট: A মূলবিন্দু হলে $B(p, q) \Rightarrow D(-q, p)$ বা $(q, -p)$ । আর $C = B + D$, অর্থাৎ $(-3, 13)$ বা $(13, 3)$ ।